

MinhaFila

Gestão Inteligente e
Acessível de Espera



Disciplina: GCETENS843 — Projeto Algoritmo I | Prof. Alex Ferreira
UFRB / CETENS — Bacharelado em Sistemas de Informação (EAD) | 2026.1

Deivison de Lima Santana | Raimon Rios da Silva
Ausiane de Oliveira Costa | Núbia Rosália de S. Ramos
Artur Campos | Marcos Vinícius dos S. Sena
Uélinton Cardoso Santana | Wallace Ribeiro Lima

Transformar o tempo de espera de uma frustração imprevisível para uma experiência previsível, justa e inclusiva.



Multissetorial

Adaptável para Saúde, Bancos, Varejo e Órgãos Públicos.



Foco no Usuário

Transparência e previsibilidade em tempo real.



Acessibilidade

Desenvolvido nativamente para PcD, TEA e Idosos.



🔴 Problema Real

O modelo tradicional está esgotado

- ⚠️ **Opacidade:** Usuário não sabe sua posição exata nem o tempo estimado.
- ⚠️ **Prisão Física:** Impossibilidade de se ausentar sob risco de perder a vez.
- ⚠️ **Comunicação Falha:** Painéis difíceis de ler e chamadas inaudíveis.
- ⚠️ **Aglomerção:** Espaços de espera superlotados desnecessariamente.
- ⚠️ **Exclusão:** Falta de acessibilidade para deficiência auditiva, visual ou TEA.

● Casos Existentes

Soluções atuais no mercado e a lacuna central

Soluções Analisadas:

NextQS: Foco restrito a totens e painéis físicos locais.

Fila Online: Alertas simples por notificação, sem ecossistema completo.

Vizitor: Focado em check-in corporativo e recepção, não em fluxo multissetorial.

A Grande Lacuna (Oportunidade)

Nenhuma das plataformas populares informa ao usuário o tempo aproximado de espera em tempo real e a posição exata durante a jornada fora do estabelecimento de forma **multissetorial e totalmente acessível**.

Proposta

Apresentando o MinhaFila

Um sistema de senha virtual com acompanhamento remoto, projetado para funcionar em múltiplos setores de forma unificada.

Cadastro sem fricção: Leitura de QR Code na recepção para emissão imediata.



Transparência Total: Posição em tempo real e tempo estimado (predictive timing).



Mobilidade: O usuário aguarda onde quiser, não no saguão.



Multissetorial: Adapta-se perfeitamente a Bancos, Saúde, Varejo e Governo.

Ecosistema Integrado de Gestão

Módulo do Usuário



Acompanhamento em Tempo Real:

Posição, tempo estimado e pessoas à frente.



Alertas Inteligentes: Notificações push de proximidade (ex: Faltam 3 pessoas).



Perfil Inclusivo: Modo alto contraste, fonte ampliada, leitura de voz e modo baixo estímulo (TEA).

Módulo do Gestor



Painel de Fila (Dashboard): Visão completa de senhas e guichês ativos.



Chamada Simplificada: Controle de fluxo com apenas um clique.

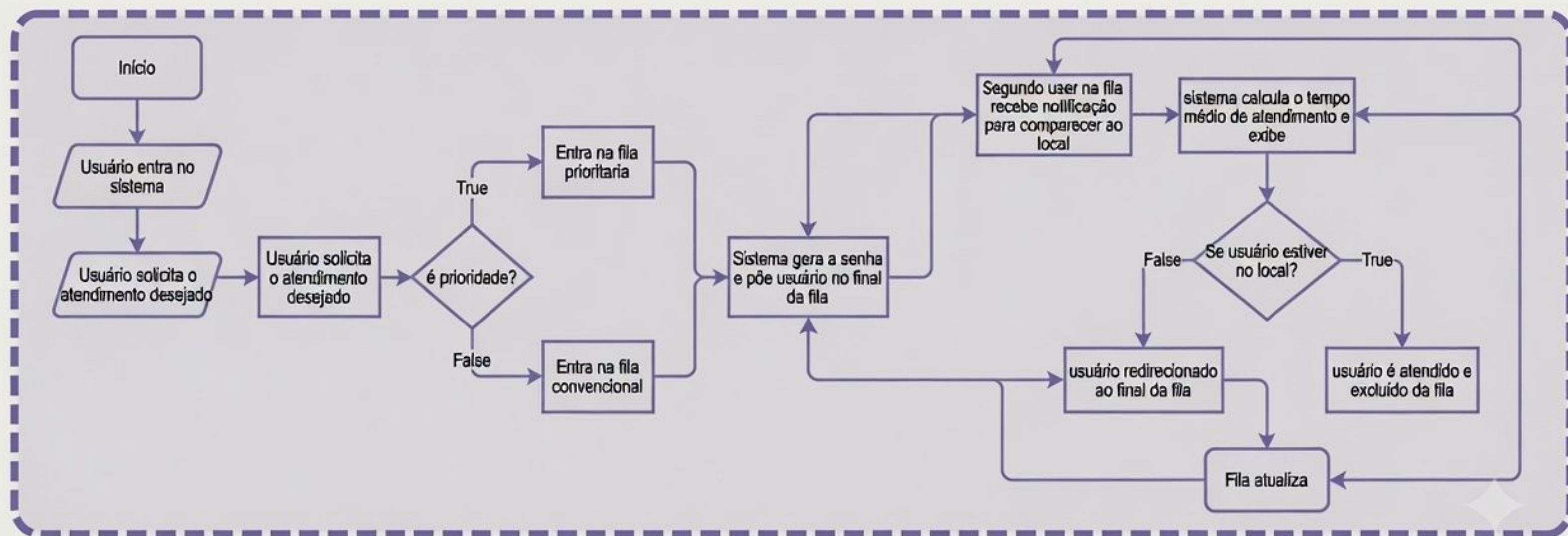


Inteligência de Dados: Relatórios de pico, tempo médio e performance operacional.

Fluxograma

Arquitetura do Fluxo de Decisão

A lógica algorítmica de entrada, priorização legal e atendimento.



- Distribuição baseada em serviço e prioridade.
- Atualização dinâmica do Tempo Estimado (ETA).

Arquitetura — Engenharia Limpa e Escalável

1. Frontend PWA —

Aplicativo web responsivo, funciona como app mas sem download. Acesso imediato via QR Code na recepção. Inclui notificações push por Service Worker.



Nosso sistema tem 4 camadas que se comunicam:

MinhaFila Core

2. Backend API REST — processa as requisições do Core, gerencia posições em tempo real, calcula estimativas de espera.



3. Banco Relacional —

garante integridade dos dados: senhas, estabelecimentos, histórico de atendimento.



4. Infraestrutura Cloud —

Roda onde precisa: na nuvem pra redes grandes ou num servidor local pra clínicas menores.



Jornada Simples e Direta

Interface focada em eliminar a ansiedade da espera.



1. Tela Inicial

Escaneamento de QR Code ou seleção do local via GPS (mostra distância e tempo estimado).



2. Retirada de Senha

Escolha de categoria (Comum, Rápido, Prioritário, Retorno, Triagem).



3. Emissão Imediata

O usuário entra na fila virtual em 3 cliques, sem burocracia.

Visibilidade Total e Inclusão (Protótipo)



O painel do usuário:
Visualização clara em linguagem simples (Posição 8, Previsão 18 min, Faltam 3 pessoas).



Notificação de Proximidade:
Aviso sonoro e visual disparado quando a vez se aproxima. O usuário não fica preso no saguão.



Modos Inclusivos:
Opções instantâneas de texto ampliado, alto contraste e redução de estímulos visuais (TEA).

Ferramentas para quem atende



Dashboard de Transparência

Escaneie para ver as métricas



Acompanhe a fila em tempo real



Painel Público (TV de Recepção)

- Exibe a senha atual e as próximas 5 senhas.
- QR Code dinâmico para o cliente acessar o PWA e acompanhar a fila em tempo real.
- Benefício: Reduz a suspeita de favorecimento e furar fila.

Painel da Equipe (Aplicativo Móvel)

- Exibe métricas em tempo real e volume de atendimento.
- Botão para 'Chamar Próximo' e gerenciamento dinâmico da fila.
- Benefício: Auditoria automatizada de prioridades e chamadas.

Muito além de uma senha digital



Redução de 64% na fila presencial: Clientes esperam onde quiserem; o saguão fica livre.



Economia de Receita: Reduz significativamente a evasão de clientes no varejo (onde perdas por abandono chegam a US\$ 2M/ano por loja).



Conformidade Legal Ativa: Atende facilmente legislações estaduais de tempo de espera e cota de prioridades PcD/Idosos.



Bem-estar Físico e Mental: Reduz a hostilidade no atendimento, preservando a saúde mental dos funcionários e acalmando os usuários.

Referências Bibliográficas

teoria de base

Shortle, J. F.; Thompson, J. M.; Gross, D.; Harris, C. M. *Fundamentals of Queueing Theory*. 5. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.

dados de mercado

Waitwhile. *Consumer Survey: The State of Waiting in Line (2024)*. Waitwhile blog, 4 dez. 2024.

<https://waitwhile.com/blog/consumer-survey-waiting-in-line-2024>

Queberry. *How Long Wait Times Cost You Customers (And How To Fix It)*. Queberry blog, 23 jan. 2026.

<https://queberry.com/blogs/how-long-wait-times-cost-you-customers>

Mordor Intelligence. *Queue Management System Market Size & Share Analysis: Growth Trends and Forecast (2026-2031)*.

Hyderabad, jan. 2026. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/queue-management-system-market>

acessibilidade e inclusão

Farias, T. M. O. et al. O estreito acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde em uma capital nordestina.

Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 28, n. 5, p. 1539-1548, 2023. <https://doi.org/10.1590/1413-81232023285.14232022>

legislação

Brasil. *Lei Nº 10.048, de 8 de novembro de 2000*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10048.htm

FEBRABAN. *Normativo SARB Nº 004*. Tempo máximo de espera em filas de instituições financeiras.

[https://cms.autorregulacaobancaria.com.br/Arquivos/documentos/PDF/Normativo%20004%20texto%20vigente%20\(alterado%20pela%20Deliberacao%20003-2017\).pdf](https://cms.autorregulacaobancaria.com.br/Arquivos/documentos/PDF/Normativo%20004%20texto%20vigente%20(alterado%20pela%20Deliberacao%20003-2017).pdf)

casos analisados

NextQs - <https://nextqs.com.br> Fila Online - <https://filaonline.com.br> Vizitor - <https://vizitor.com.br>



Fim da apresentação.

Espaço aberto para perguntas



MinhaFila



MinhaFila: O seu tempo importa.